

**LAPORAN UAS  
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**UNIVERSITAS  
DIAN NUSANTARA**

**FILE SETUP  
APLIKASI SISTEM CSSD RUMAH SAKIT  
(CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)**

**Disusun Oleh :**

- 1. Aditya Prasetyo - 411242039**
- 2. Darmawan - 411242005**
- 3. Ichtiar Adzani - 411242023**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA  
JAKARTA**

**2026**

## **FILE SETUP & PANDUAN INSTALASI APLIKASI CSSD RUMAH SAKIT**

### **DESKRIPSI APLIKASI**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Nama Aplikasi | : Sistem Informasi CSSD Rumah Sakit |
| Versi         | : 1.0                               |
| Bahasa        | : Java (JDK 17+)                    |
| Database      | : MySQL (via XAMPP)                 |
| Koneksi DB    | : JDBC (MySQL Connector/J 8.3.0)    |
| Antarmuka     | : Java Swing GUI (JFrame)           |
| IDE           | : Apache NetBeans IDE 30            |

### **KEBUTUHAN SYSTEM (REQUIREMENTS)**

Software yang harus terinstall:

1. Java JDK 17 atau lebih baru

Download : <https://adoptium.net>

cek versi : buka CMD ketik → java-version

2. XAMPP (untuk MySQL)

Download : <https://www.apacherfriends.org/download.html>

Versi : XAMPP 8.X (Windows)

3. Apache NetBeans IDE (untuk menjalankan program)

Download : <https://netbeans.apache.org/front/main/download>

Versi : NetBeans 20 ke atas

4. MySQL Connector/J 8.3.0 (JDBC Driver)

Download :

<https://repo1.maven.org/maven2/com/mysql/mysql-connector-j/8.3.0/mysql-connector-j-8.3.0.jar>

Spesifikasi Minimum PC/Laptop:

- RAM : 4 GB

- Storage : 500 MB ruang kosong

- OS : Windows 10/11

## **LANGKAH INSTALASI**

### **LANGKAH 1 - INTALL JAVA JDK**

1. Buka browser, pergi ke: <https://adoptium.net>
2. Klik “Latest LTS Release” : Download file .msi(Windows Installer)
3. Jalankan Installer:
  - Klik Next
  - Centang “Add to PATH” (penting!)
  - Klik Next sampai Finish
4. Verifikasi instalasi : Buka CMD→ketik: java -version  
Harusnya muncul : openjdk version “17.x.x” atau lebih baru

### **LANGKAH 2 - INSTALL XAMPP**

1. Download XAMPP di: <https://www.apachefriends.org/download.html> pilih versi Windows
  2. Jalankan installer XAMPP:
    - Klik Next sampai selesai
    - Biarkan lokasi default: C:\xampp\
  3. Buka XAMPP Control Panel:
    - Cari di Start Menu : “XAMPP Control Panel”
    - Klik START pada baris MySQL
    - Tunggu hingga berubah HIJAU
- Jika MySQL tidak bisa start:
- Coba restart komputer
  - Atau ganti port MySQL dari 3306 ke 3307

### **LANGKAH 3 - IMPORT DATABASE**

1. Pastikan XAMPP MySQL sudah Running (hijau)
2. Buka browser, ketik : <https://localhost/phpmyadmin>
3. Klik tombol “New” di sidebar kiri
4. Isi nama databae : cssd\_rumahsakit klik tombol “create”
5. Klik database cssd\_rumahsakit yang baru dibuat
6. Klik tab “Import” di bagian atas
7. Klik “Choose File”, pilih file : database/cssd\_rumahsakit.sql
8. Klik tombol “Import” / ”Go” di bawah halaman
9. Tunggu hingga muncul pesan hijau : “Import has been successfully finished” database siap digunakan

### **LANGKAH 4 - SETUP NETBEANS**

1. Download NetBeans di : <https://netbeans.apache.org/front/main/download/>
2. Install NetBeans
  - Jalankan installer
  - klik Next sampai Finish
3. Buka NetBeans
4. Buat Project Baru
  - Klik File→New Project
  - Pilih Java with Ant→Java Application
  - Klik Next
  - Project Nama : cssd\_rumahsakit
  - Hilangkan centang “Create Main Class”
  - Klik Finish
5. Copy file Java ke project
  - Buka File Explorer (Win + E)

- Pergi ke folder : src/cssd/dari paket aplikasi ini

- copy semua file .java (Ctrl+A lalu Ctrl+C)

- Paste ke folder project NetBeans :

C:\Users\[NamaAnda]\...\NetBeansProjects\cssd\_rumahsakit\src\cssd\

#### 6. Tambah MySQL JAR ke project

- Di NetBeans expand project cssd\_rumahsakit

- Klik kanan “ Libraries”

- Pilih “Add JAR/Folder”

- Cari dan pilih File : lib/mysql-connector-j-8.3.0.jar

Klik open

#### 7. Set Main Class

- Klik kanan project cssd\_rumahsakit

- Pilih “Properties”

- Klik “Run” di sidebar kiri

- Kolom Main Class : ketik cssd.LoginFrame

- Klik Ok

### **LANGKAH 5 - JALANKAN APLIKASI**

1. Pastikan XAMPP MySQL sudah Running (hijau)

2. Di NetBeans, klik kanan project cssd\_rumahsakit

3. Pilih “Run” atau tekan Shift+F6

4. Jendela Login akan muncul

5. Gunakan akun berikut untuk login

- Username : admin

- Password : admin123

atau

- Username : petugas

- Password : petugas123

## **FITUR APLIKASI**

### **1. LOGIN**

- Autentikasi username dan password
- Maksimal 3 kali percobaan login
- Prepared Statement untuk keamanan

### **2. DASHBOARD**

- Statistik total alat, permintaan, pengembalian, dan sterilisasi
- Tabel permintaan terbaru
- Monitor stok alat rendah (<10)

### **3. MASTER DATA**

- Manajemen Alat (CRUD + pencarian)
- Jenis alat
- Mesin Sterilisasi
- Ruangan
- Dokter
- Pasien
- Petugas CSSD
- Petugas Ruangan

### **4. TRANSAKSI**

- Permintaan alat (multi alat sekaligus)
- Pengembalian alat (logika kondisi otomatis)
- Proses Sterilisasi

## **5. LAPORAN**

- Performa Query (ukur waktu eksekusi ms)

### **KEAMANAN APLIKASI**

#### **1. Prepared Statement**

Semua query menggunakan parameter (?) untuk mencegah SQL Injection

#### **2. Transaksi COMMIT & ROLLBACK**

Setiap INSERT/UPDATE/DELETE dilindungi transaksi database

#### **3. Validasi Input**

Format tanggal, stok negatif, dan file wajib divalidasi sebelum disimpan

#### **4. Error Handling**

Semua operasi dilindungi try-catch untuk menangani error dengan baik

### **TROUBLESHOOTING**

MASALAH : Program tidak bisa dijalankan

SOLUSI : Pastikan Main Class sudah di set ke cssd.LoginFrame di Properties Run

MASALAH : “MySQL JDBC Drive tidak ditemukan”

SOLUSI : Pastikan mysql-connector-j-8.3.0.jar sudah ditambahkan ke Libraries project

MASALAH : Koneksi gagal / communications link failure

SOLUSI : Buka XAMPP Control Panel pastikan MySQL sudah Running (hijau)

MASALAH : Unknown database cssd\_rumahsakit

SOLUSI : Import ulang database dari file database/cssd\_rumahsakit.sql

MASALAH : Login gagal terus

SOLUSI : Buka phpMyAdmin→tabel users pastikan password sudah plain text

JALANKAN SQL : UPDATE users SET password='admin123'  
WHERE username='admin'

MASALAH : Tampilan tidak muncul / blank

SOLUSI : Pastikan Java JDK 17+ terinstall, cek dengan Java -version di CMD